

3 基本设计规定

3.1 一般规定

3.1.1 钢结构设计应包括下列内容：

- 1 结构方案设计，包括结构选型、构件布置；
- 2 材料选用及截面选择；
- 3 作用及作用效应分析；
- 4 结构的极限状态验算；
- 5 结构、构件及连接的构造；
- 6 制作、运输、安装、防腐和防火等要求；
- 7 满足特殊要求结构的专门性能设计。

3.1.2 本标准除疲劳计算外，应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，用分项系数设计表达式进行计算。

3.1.3 除疲劳设计应采用容许应力法外，钢结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计：

1 承载能力极限状态应包括：构件或连接的强度破坏、脆性断裂，因过度变形而不适用于继续承载，结构或构件丧失稳定，结构转变为机动体系和结构倾覆；

2 正常使用极限状态应包括：影响结构、构件、非结构构件正常使用或外观的变形，影响正常使用的振动，影响正常使用或耐久性能的局部损坏。

3.1.4 钢结构的安全等级和设计使用年限应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068 和《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153 的规定。一般工业与民用建筑钢结构的安全等级应取为二级，其他特殊建筑钢结构的安全等级应根据具体情况另行确定。建筑物中各类结构构件的安全等级，宜与整个结构的安全等级相同。对其中部分结构构件的安全等级可进行调整，但不得低于三级。

3.1.5 按承载能力极限状态设计钢结构时，应考虑荷载效应的基本组合，必要时尚应考虑荷载效应的偶然组合。按正常使用极限状态设计钢结构时，应考虑荷载效应的标准组合。

3.1.6 计算结构或构件的强度、稳定性以及连接的强度时，应采用荷载设计值；计算疲劳时，应采用荷载标准值。

3.1.7 对于直接承受动力荷载的结构：计算强度和稳定性时，动力荷载设计值应乘以动力系数；计算疲劳和变形时，动力荷载标准值不乘动力系数。计算吊车梁或吊车桁架及其制动结构的疲劳和挠度时，起重机荷载应按作用在跨间内荷载效应最大的一台起重机确定。

3.1.8 预应力钢结构的设计应包括预应力施工阶段和使用阶段的各种工况。预应力索膜结构设计应包括找形分析、荷载分析及裁剪分析三个相互制约的过程，并宜进行施工过程分析。

3.1.9 结构构件、连接及节点应采用下列承载能力极限状态设计表达式：

1. 持久设计状况、短暂设计状况：

$$\gamma_0 S \leq R \quad (3.1.9-1)$$

2. 地震设计状况：

多遇地震

$$S \leq R/\gamma_{RE} \quad (3.1.9-2)$$

设防地震

$$S \leq R_k \quad (3.1.9-3)$$

式中： γ_0 ——结构重要性系数：对安全等级为一级的结构构件不应小于 1.1，对安

全等级为二级的结构构件不应小于 1.0，对安全等级为三级的结构构件不应小于 0.9；

S ——承载能力极限状况下作用组合的效应设计值：对持久或短暂设计状况应按作用的基本组合计算；对地震设计状况应按作用的地震组合计算；

R ——结构构件的承载力设计值；

R_k ——结构构件的承载力标准值；

γ_{RE} ——承载力抗震调整系数，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB

50011 的规定取值。

3.1.10 对安全等级为一级或可能遭受爆炸、冲击等偶然作用的结构，宜进行防连续倒塌控制设计，保证部分梁或柱失效时结构有一条竖向荷载重分布的途径，保证部分梁或楼板失效时结构的稳定性，保证部分构件失效后节点仍可有效传递荷载。

3.1.11 钢结构设计时，应合理选择材料、结构方案和构造措施，满足结构构件在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求并应符合防火、防腐蚀要求。宜采用通用和标准化构件，当考虑结构部分构件替换可能性时应提出相应的要求。钢结构的构造应便于制作、运输、安装、维护并使结构受力简单明确，减少应力集中，避免材料三向受拉。

3.1.12 钢结构设计文件应注明所采用的规范或标准、建筑结构设计使用年限、抗震设防烈度、钢材牌号、连接材料的型号（或钢号）和设计所需的附加保证项目。

3.1.13 钢结构设计文件应注明螺栓防松构造要求、端面刨平顶紧部位、钢结构最低防腐蚀设计年限和防护要求及措施、对施工的要求。对焊接连接，应注明焊缝质量等级及承受动荷载的特殊构造要求；对高强度螺栓连接，应注明预拉力、摩擦面处理和抗滑移系数；对抗震设防的钢结构，应注明焊缝及钢材的特殊要求。

3.1.14 抗震设防的钢结构构件和节点可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 或《构筑物抗震设计规范》GB 50191 的规定设计，也可按本标准第 17 章的规定进行抗震性能化设计。

3.2 结构体系

3.2.1 钢结构体系的选用应符合下列原则：

1 在满足建筑及工艺需求前提下，应综合考虑结构合理性、环境条件、节约投资和资源、材料供应、制作安装便利性等因素；

2 常用建筑结构体系的设计应符合本标准附录 A 的规定。

3.2.2 钢结构的布置应符合下列规定：

1 应具备竖向和水平荷载传递途径；

2 应具有刚度和承载力、结构整体稳定性和构件稳定性；

3 应具有冗余度，避免因部分结构或构件破坏导致整个结构体系丧失承载能力；

4 隔墙、外围护等宜采用轻质材料。

3.2.3 施工过程对主体结构的受力和变形有较大影响时，应进行施工阶段验算。

3.3 作用

3.3.1 钢结构设计时，荷载的标准值、荷载分项系数、荷载组合值系数、动力荷载的动力系数等应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定采用；地震作用应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 或《构筑物抗震设计规范》GB 50191 确定。对支承轻屋面的构件或结构，当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过 60m² 时，屋面均

布活荷载标准值可取为 0.3kN/m^2 。门式刚架轻型房屋的风荷载和雪荷载应符合现行国家标准《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022 的规定。

3.3.2 计算重级工作制吊车梁或吊车桁架及其制动结构的强度、稳定性以及连接的强度时，应考虑由起重机摆动引起的横向水平力，此水平力不宜与荷载规范规定的横向水平荷载同时考虑。作用于每个轮压处的横向水平力标准值可按下式计算：

$$H_k = \alpha P_{k,\max} \tag{3.3.2}$$

式中： $P_{k,\max}$ ——起重机最大轮压标准值（N）；

α ——系数。对软钩起重机，取 0.1；对抓斗或磁盘起重机，取 0.15；对硬钩起重机，取 0.2。

3.3.3 屋盖结构考虑悬挂起重机和电动葫芦的荷载时，在同一跨间每条运动线路上的台数：对梁式起重机不宜多于 2 台，对电动葫芦不宜多于 1 台。

3.3.4 计算冶炼车间或其他类似车间的工作平台结构时，由检修材料所产生的荷载对主梁可乘以 0.85，柱及基础可乘以 0.75。

3.3.5 在结构的设计过程中，当考虑温度变化的影响时，温度的变化范围可根据地点、环境、结构类型及使用功能等实际情况确定。当单层房屋和露天结构的温度区段长度不超过表 3.3.5 的数值时，一般情况下可不考虑温度应力和温度变形的影响。单层房屋和露天结构伸缩缝设置宜符合下列规定：

- 1 围护结构可根据具体情况参照有关规范单独设置伸缩缝；
- 2 无桥式起重机房屋的柱间支撑和有桥式起重机房屋吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑，宜对称布置于温度区段中部；当不对称布置时，上述柱间支撑的中点（两道柱间支撑时为两柱间支撑的中点）至温度区段端部的距离不宜大于表 3.3.5 纵向温度区段长度的 60%；
- 3 当横向为多跨高低屋面时，表 3.3.5 中横向温度区段长度值可适当增加；
- 4 当有充分依据或可靠措施时，表 3.3.5 中数字可予以增减。

表 3.3.5 温度区段长度值（m）

结构情况	纵向温度区段 （垂直屋架或构架跨度 方向）	横向温度区段 （沿屋架或构架跨度方向）	
		柱顶为刚接	柱顶为铰接
采暖房屋和非采暖地区的房屋	220	120	150

热车间和采暖地区的非采暖房屋	180	100	125
露天结构	120	—	—
围护构件为金属压型钢板的房屋	250	150	

3.4 结构或构件变形及舒适度的规定

3.4.1 结构或构件变形的容许值应符合本标准附录 B 的规定。当有实践经验或有特殊要求时，可根据不影响正常使用和观感的原则对本标准附录 B 中的构件变形容许值进行调整。

3.4.2 计算结构或构件的变形时，可不考虑螺栓或铆钉孔引起的截面削弱。

3.4.3 横向受力构件可预先起拱，起拱大小应视实际需要而定，可取恒载标准值加 1/2 活载标准值所产生的挠度值。当仅为改善外观条件时，构件挠度应取在恒荷载和活荷载标准值作用下的挠度计算值减去起拱值。

3.4.4 竖向和水平荷载引起的构件和结构的振动，应满足正常使用或舒适度要求。

3.4.5 高层民用建筑钢结构舒适度验算应符合现行行业标准《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99 的规定。

3.5 截面板件宽厚比等级

3.5.1 进行受弯和压弯构件计算时，截面板件宽厚比等级及限值应符合表 3.5.1 的规定，

其中参数 α_0 应按下列式计算：

$$\alpha_0 = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} \quad (3.5.1)$$

式中： $\sigma_{\max}$ ——腹板计算边缘的最大压应力（N/mm²）；

$\sigma_{\min}$ ——腹板计算高度另一边缘相应的应力（N/mm²），压应力取正值，拉应力取负值。

表 3.5.1 压弯和受弯构件的截面板件宽厚比等级及限值

构件	截面板件宽厚比等级		S1 级	S2 级	S3 级		S4 级	S5 级
压弯构件（框架）	H 形截面	翼缘 b/t	$9 \varepsilon_k$	$11 \varepsilon_k$	$13 \varepsilon_k$		$15 \varepsilon_k$	20
		腹板 h_0/t_w	$(33+13\alpha_0^{1.3})\varepsilon_k$	$(38+13\alpha_0^{1.39})\varepsilon_k$	$0 \leq \alpha_0 \leq 1.6$	$(16\alpha_0 + 0.5\lambda + 25)\varepsilon_k$	$(45 + 25\alpha_0^{1.66})\varepsilon_k$	250
					$1.6 < \alpha_0 \leq 2.0$	$(48\alpha_0 + 0.5\lambda - 26.2)\varepsilon_k$		

柱)	箱形截面	壁板(腹板)间翼缘 b_0/t	$30 \varepsilon_k$	$35 \varepsilon_k$	$0 \leq \alpha_0 \leq 1.6$	$(12.8\alpha_0 + 0.4\lambda + 20)\varepsilon_k$ 且不小于 $40\varepsilon_k$	$45 \varepsilon_k$	—
					$1.6 < \alpha_0 \leq 2.0$	$(38.4\alpha_0 + 0.4\lambda - 21)\varepsilon_k$		
	圆钢管截面	径厚比 D/t	$50 \varepsilon_k^2$	$70 \varepsilon_k^2$	$90 \varepsilon_k^2$		$100 \varepsilon_k^2$	—
受弯构件(梁)	工字形截面	翼缘 b/t	$9 \varepsilon_k$	$11 \varepsilon_k$	$13 \varepsilon_k$		$15 \varepsilon_k$	20
		腹板 h_0/t_w	$65 \varepsilon_k$	$72 \varepsilon_k$	$(40.4 + 0.5\lambda)\varepsilon_k$		$124 \varepsilon_k$	250
	箱形截面	壁板(腹板)间翼缘 b_0/t	$25 \varepsilon_k$	$32 \varepsilon_k$	$37 \varepsilon_k$		$42 \varepsilon_k$	—

注：1 ε_k 为钢号修正系数，其值为 235 与钢材牌号中屈服点数值的比值的平方根。

2 b 为工字形、H 形截面的翼缘外伸宽度， t 、 h_0 、 t_w 分别是翼缘厚度、腹板净高和腹板厚度。对

轧制型截面，腹板净高不包括翼缘腹板过渡处圆弧段；对于箱形截面， b_0 、 t 分别为壁板间的距离和壁板厚度； D 为圆管截面外径； λ 为构件在弯矩平面内的长细比。

3 箱形截面梁及单向受弯的箱形截面柱，其腹板限值可根据 H 形截面腹板采用。

4 腹板的宽厚比可通过设置加劲肋减小。

5 当按国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 第 9.2.14 条第 2 款的规定设计，S5 级截面的板件宽厚比小于 S4 级经 ε_σ 修正的板件宽厚比时，可归属为 S4 级截面。 ε_σ 为应力修正因子，

$$\varepsilon_\sigma = \sqrt{f_y / \sigma_{\max}}。$$

3.5.2 当按本标准第 17 章进行抗震性能化设计时，支撑截面板件宽厚比等级及限值应符合表 3.5.2 的规定。

表 3.5.2 支撑截面板件宽厚比等级及限值

截面板件宽厚比等级		BS1 级	BS2 级	BS3 级
H 形截面	翼缘 b/t	$8 \varepsilon_k$	$9 \varepsilon_k$	$10 \varepsilon_k$
	腹板 h_0/t_w	$30 \varepsilon_k$	$35 \varepsilon_k$	$42 \varepsilon_k$
箱形截面	壁板间翼缘 b_0/t	$25 \varepsilon_k$	$28 \varepsilon_k$	$32 \varepsilon_k$
角钢	角钢肢宽厚比 w/t	$8 \varepsilon_k$	$9 \varepsilon_k$	$10 \varepsilon_k$
圆钢管截面	径厚比 D/t	$40 \varepsilon_k^2$	$56 \varepsilon_k^2$	$72 \varepsilon_k^2$

注：w 为角钢平直段长度。